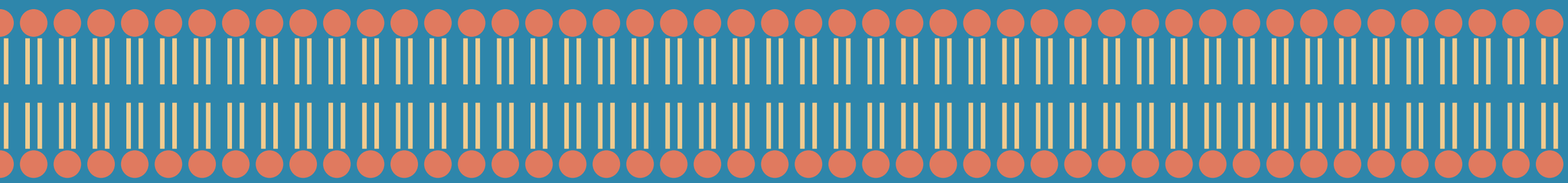
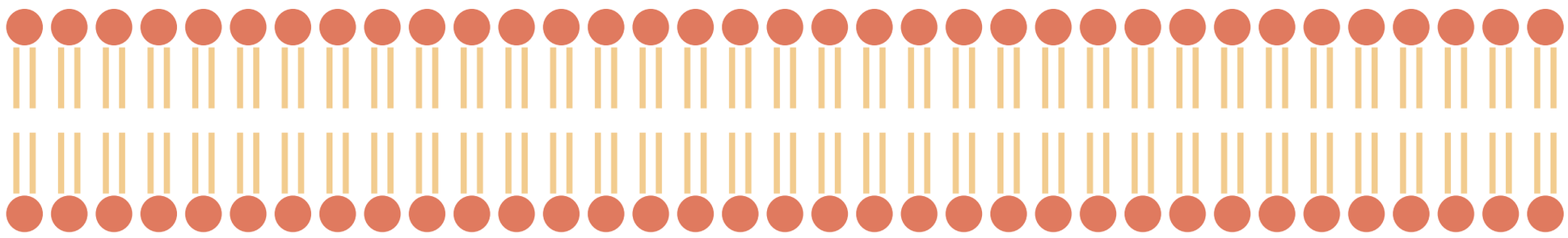
Hücre Zarı ve Madde Taşınması

Fizyoloji · 3. hafta



Hücre zarının yapısı

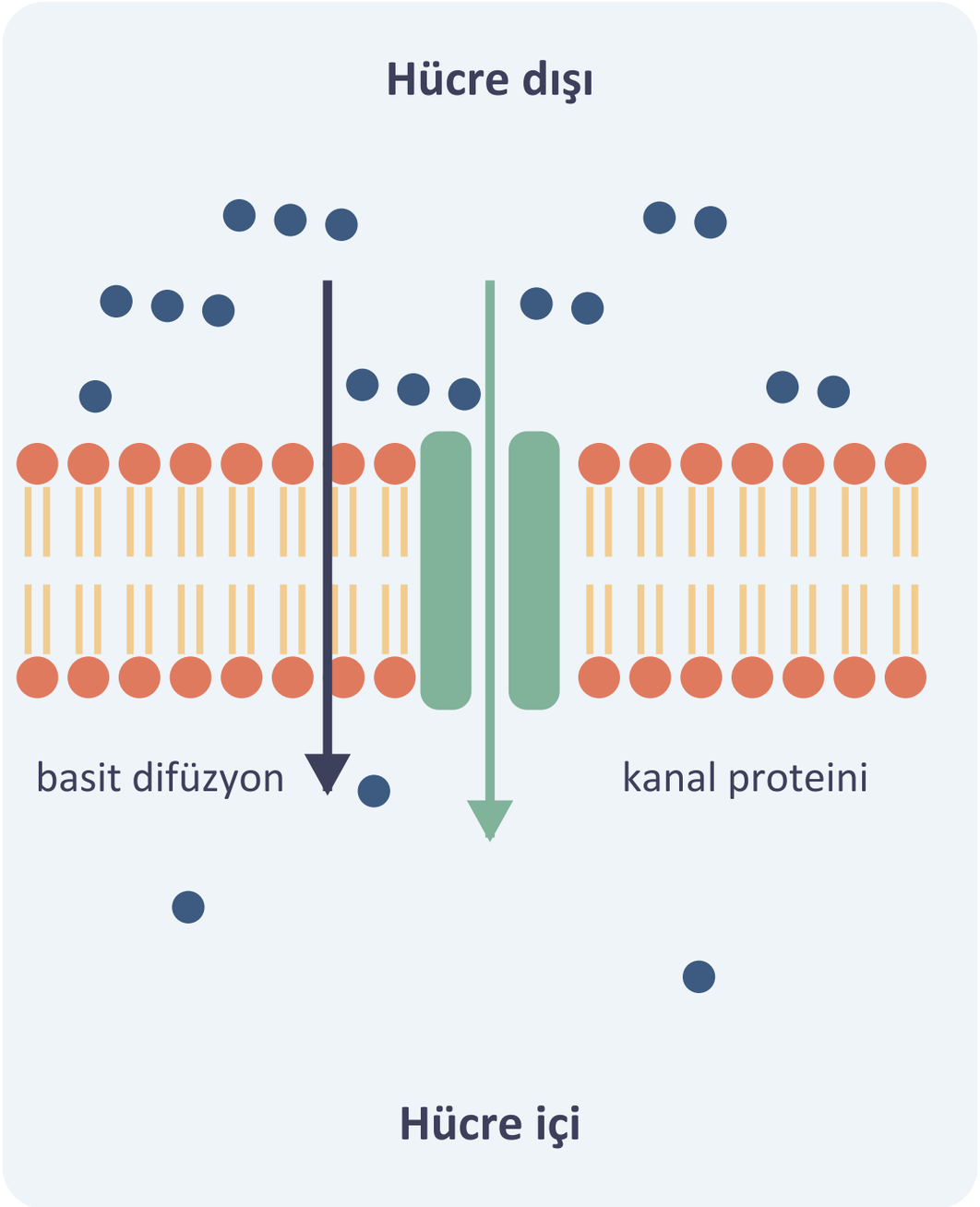
- Fosfolipit çift tabakadan oluşur.
- Hidrofilik başlar dışa, hidrofobik kuyruklar içe bakar.
- Kolesterol zarın akışkanlığını düzenler.
- İntegral ve periferik proteinler taşıma ve sinyalde görev alır.



Pasif taşıma

- Enerji (ATP) harcanmaz.
- Madde yüksek derişimden düşük derişime geçer.
- Üç türü vardır:

1. Basit difüzyon
2. Kolaylaştırılmış difüzyon
3. Osmoz



Basit difüzyon

- Küçük ve yağda çözünen moleküller (O_2, CO_2) doğrudan zardan geçer.
- Hız derişim farkıyla artar.
- Fick yasası: $J = -D \cdot A \cdot \Delta C / \Delta x$
- Zar kalınlaşırsa difüzyon yavaşlar.

Kolaylaştırılmış difüzyon

- Taşıyıcı ya da kanal proteini gerekir.
- Glikoz GLUT taşıyıcılarıyla girer.
- Taşıyıcılar doyar: hızın bir üst
- sınırı (Vmax) vardır.
- Yine enerji harcanmaz.

Osmoz

- Suyun yarı geçirgen zardan geçişi.
- Su, çözünenin çok olduğu tarafa gider.
- Akuaporinler su kanallarıdır.
- Hipotonik ortamda hücre şişer, hipertonik ortamda büzülür.

Aktif taşıma

- Derişim farkına karşı taşır; ATP harcar.
- Na^+/K^+-ATPaz: 3 Na^+ dışarı, 2 K^+ içeri.
- Dinlenim zar potansiyelini korur.
- İkincil aktif taşıma: Na^+ gradyanı glikozu birlikte taşır (SGLT).

Özet

- Pasif: enerji yok, derişim farkı yönünde.
- Aktif: ATP ile, derişim farkına karşı.
- Osmoz suyun hareketidir.
- Na^+/K^+ pompası her hücrede çalışır.